הרצאה מספר 48

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מרחבי מכפלה פנימית

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **<u>הגדרה:</u>** יהי $V=M_{m\times n}(F)$ כאשר $F=\mathbb{R}$ או $F=\mathbb{C}$.

המכפילה הפנימית הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$ מוגדרת על ידי

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **הגדרה:** יהי $V = M_{m\times n}(F)$ כאשר $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$.

המכפילה הפנימית הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$ מוגדרת על ידי

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(\bar{B}^t A)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **הגדרה:** יהי $V=M_{m\times n}(F)$ כאשר $F=\mathbb{R}$ או $F=\mathbb{C}$.

המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$ מוגדרת על ידי

$$\langle A,B\rangle=\mathrm{tr}(\bar{B}^tA)$$

- **טענה:** $\langle A,B\rangle=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\bar{b}_{ij}$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **הגדרה:** יהי $V = M_{m\times n}(F)$ כאשר $F=\mathbb{R}$ או $F=\mathbb{C}$.

המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$ מוגדרת על ידי

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(\bar{B}^t A)$$

- **טענה:** $\langle A, B\rangle = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{b}_{ij}$

- **סימון:** $B^* = \bar{B}^t$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב- $M_{m\times n}(F)$

- **טענה:** $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(\bar{B}^t A) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{b}_{ij}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **טענה:** $\langle A,B\rangle = \operatorname{tr}(\bar{B}^t A) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{b}_{ij}$

$$\langle A,B\rangle = \operatorname{tr}(\bar{B}^t A)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב- $M_{m\times n}(F)$

- **טענה:** $\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(\bar{B}^t A) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{b}_{ij}$

$$\langle A,B\rangle \quad = \quad \mathrm{tr}(\bar{B}^t A) = \sum_{j=1}^{n}(\bar{B}^t A)_{jj}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב־ $M_{m\times n}(F)$

- **טענה:** $\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(\bar{B}^tA) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{b}_{ij}$

$$\begin{aligned}\langle A,B\rangle &= \mathrm{tr}(\bar{B}^tA) = \sum_{j=1}^{n}(\bar{B}^tA)_{jj}\\ &= \sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n}(\bar{B}^t)_{ji}(A)_{ij}\right)\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.6 המכפלה הסטנדרטית ב- $M_{m\times n}(F)$

- **טענה:** $\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(\bar{B}^t A) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{b}_{ij}$

$$\begin{aligned}\langle A,B\rangle &= \mathrm{tr}(\bar{B}^t A) = \sum_{j=1}^{n}(\bar{B}^t A)_{jj} \\ &= \sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n}(\bar{B}^t)_{ji}(A)_{ij}\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{b}_{ij}\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) **רציפות** בקטע $[a, b] \subset \mathbb{R}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) **רציפות** בקטע $[a,b]\subset\mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- <u>הגדרה:</u> יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) **רציפות** בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- <u>טענה:</u> הפונקציה $\langle f, g \rangle$ היא מכפלה פנימית.
- <u>הוכחה:</u> לפי תכונות האינטגרל של פונקציות **רציפות** מתקיים:

$$\langle \alpha f + \beta h, g \rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\langle \alpha f + \beta h, g\rangle \quad = \quad \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\ &= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right)\end{aligned}$$

© נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f, g\rangle + \beta\langle h, g\rangle
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f,g\rangle + \beta\langle h,g\rangle \\
\langle f,g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b]\subset\mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}\langle \alpha f+\beta h,g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x)+\beta h(x)\Big)\,g(x)\,dx\\ &= \left(\alpha\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right)+\left(\beta\int_a^b h(x)g(x)\,dx\right)\\ &= \alpha\langle f,g\rangle+\beta\langle h,g\rangle\\ \langle f,g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx=\int_a^b g(x)f(x)\,dx\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f,g\rangle + \beta\langle h,g\rangle \\
\langle f,g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = \langle g,f\rangle
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f, g\rangle + \beta\langle h, g\rangle \\
\langle f, g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = \langle g, f\rangle
\end{aligned}$$

$$\langle f, f\rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f, g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big)\, g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f, g\rangle + \beta\langle h, g\rangle \\
\langle f, g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = \langle g, f\rangle \\
\langle f, f\rangle &= \int_a^b f(x)f(x)\,dx
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b]\subset\mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f+\beta h,g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x)+\beta h(x)\Big)\,g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right)+\left(\beta\int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f,g\rangle+\beta\langle h,g\rangle \\
\langle f,g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx=\int_a^b g(x)f(x)\,dx=\langle g,f\rangle \\
\langle f,f\rangle &= \int_a^b f(x)f(x)\,dx\geq 0
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b] \subset \mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- **טענה:** הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- **הוכחה:** לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha f + \beta h, g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x) + \beta h(x)\Big) g(x)\,dx \\
&= \left(\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx\right) + \left(\beta \int_a^b h(x)g(x)\,dx\right) \\
&= \alpha\langle f,g\rangle + \beta\langle h,g\rangle \\
\langle f,g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = \langle g,f\rangle \\
\langle f,f\rangle &= \int_a^b f(x)f(x)\,dx \geq 0
\end{aligned}$$

- $\langle f,f\rangle = 0$ רק עבור $f=0$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.7 מ.פ. לפונקציות רציפות בקטע

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי של פונקציות (ממשיות) רציפות בקטע $[a,b]\subset\mathbb{R}$.

$$\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)g(x)\,dx$$

- טענה: הפונקציה $\langle f,g\rangle$ היא מכפלה פנימית.
- הוכחה: לפי תכונות האינטגרל של פונקציות רציפות מתקיים:

$$\begin{aligned}\langle \alpha f+\beta h,g\rangle &= \int_a^b \Big(\alpha f(x)+\beta h(x)\Big)g(x)\,dx\\ &= \left(\alpha\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right)+\left(\beta\int_a^b h(x)g(x)\,dx\right)\\ &= \alpha\langle f,g\rangle+\beta\langle h,g\rangle\\ \langle f,g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\,dx=\int_a^b g(x)f(x)\,dx=\langle g,f\rangle\\ \langle f,f\rangle &= \int_a^b f(x)f(x)\,dx\geq 0\end{aligned}$$

- $\langle f,f\rangle=0$ רק עבור $f=0$. (בגלל הרציפות)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוויון קושי־שוורץ):** תהי $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle\vec{u},\vec{v}\rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- <u>משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):</u> תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- <u>הוכחה:</u>
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $\langle \vec{u}, \vec{0} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס.
    מצד שני, $\langle \vec{u}, \vec{0} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \bar{0} = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס.
    מצד שני, $0 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \bar{0} = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \bar{0} = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$0 \quad \leq \quad \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|^2$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$0 \leq \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|^2 = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \bar{0} = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 \quad \leq \quad & \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|^2 = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
= \quad & \left\langle \vec{u}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v}, \; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle
\end{aligned}
$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס.
    מצד שני, $0 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \bar{0} = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|^2 = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\ &= \left\langle \vec{u},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \end{aligned}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle| \le \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $\langle \vec{u}, \vec{0}\rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u}\rangle = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u}\rangle = 0$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} 0 &\le \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\vec{v}\|^2 = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\vec{v} \right\rangle \\ &= \left\langle \vec{u},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle \left\langle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\vec{v} \right\rangle \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u}\rangle - t\,\overline{\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle}\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle \end{aligned}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $\langle \vec{u}, \vec{0} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 \quad &\leq \quad \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|^2 = \Big\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle \\
&= \quad \Big\langle \vec{u}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \Big\langle \vec{v}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle \\
&= \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t\,\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t\,\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \le \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $\langle \vec{u}, \vec{0} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 \le \;& \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|^2 = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v},\; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
= \;& \left\langle \vec{u},\; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v},\; \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
= \;& \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t\,\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t\,\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + t^2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle
\end{aligned}
$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \bar{0} = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 &\leq \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|^2 = \left\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \left\langle \vec{u},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \left\langle \vec{v},\ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \right\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t\, \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t\, \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + t^2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2
\end{aligned}
$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוויון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u},\vec{v}\rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $\left|\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\right| \le \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v}=\vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\|=0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס. מצד שני, $0=\bar{0}\langle \vec{u},\vec{u}\rangle=\langle \vec{u},0\vec{u}\rangle=\langle \vec{u},\vec{0}\rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u}-t\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\vec{v}\|$ עבור $t\in\mathbb{R}$.

$$
\begin{aligned}
0 &\le \|\vec{u}-t\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\vec{v}\|^2=\left\langle \vec{u}-t\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\vec{v},\ \vec{u}-t\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\vec{v}\right\rangle\\
&= \left\langle \vec{u},\ \vec{u}-t\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\vec{v}\right\rangle - t\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\left\langle \vec{v},\ \vec{u}-t\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\vec{v}\right\rangle\\
&= \langle \vec{u},\vec{u}\rangle - t\,\overline{\langle \vec{u},\vec{v}\rangle}\langle \vec{u},\vec{v}\rangle - t\,\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\langle \vec{v},\vec{u}\rangle + t^2\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\overline{\langle \vec{u},\vec{v}\rangle}\langle \vec{v},\vec{v}\rangle\\
&= \|\vec{u}\|^2-2t\left|\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\right|^2
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוויון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי
  מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \le \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **הוכחה:**
  - אם $\vec{v} = \vec{0}$ אז מתקיים $\|\vec{v}\| = 0$ ולכן אגף ימין שווה לאפס.
    מצד שני, $0 = \bar{0}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, 0\vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{0} \rangle$.
  - נתבונן בביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ עבור $t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
0 &\le \|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|^2 = \Big\langle \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle \\
&= \Big\langle \vec{u}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \Big\langle \vec{v}, \ \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} \Big\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - t\, \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - t\, \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + t^2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 - 2t \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 + t^2 \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 \|\vec{v}\|^2
\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:** (במקרה $\vec{v} \neq 0$)
  - קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \|\vec{v}\|^2$

© נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:** (במקרה $\vec{v} \neq 0$)
  - קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 + t^2 \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \dfrac{\left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ): תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- המשך ההוכחה: (במקרה $\vec{v} \neq 0$)
  - קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \dfrac{\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\vec{v} \neq 0$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:** (במקרה $\vec{v} \neq 0$)
  - קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 + t^2 \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \dfrac{\left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\qquad \vec{v} \neq 0$
  - נכפיל ב- $\|\vec{v}\|^2$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - \left| \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \right|^2$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי
מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.

- **המשך ההוכחה:** (במקרה $\vec{v} \neq 0$)
  - קיבלנו: $\|\vec{v}\|^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 - 2t \, \|\vec{u}\|^2 \leq 0$
  - נציב $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \frac{\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\quad \vec{v} \neq 0$
  - נכפיל ב־ $\|\vec{v}\|^2$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 \, \|\vec{v}\|^2 - \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2$. $\quad \|\vec{v}\| > 0$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:** (במקרה $\vec{v} \neq 0$)
  - קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \dfrac{\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\quad \vec{v} \neq 0$
  - נכפיל ב־ $\|\vec{v}\|^2$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2$. $\quad \|\vec{v}\| > 0$
  - נעביר אגפים על מנת לקבל $\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- **משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):** תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- **המשך ההוכחה:** (במקרה $\vec{v} \neq 0$)
  - קיבלנו: $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - 2t \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 + t^2 \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2 \|\vec{v}\|^2$
  - נציב $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 - \dfrac{\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2}{\|\vec{v}\|^2}$. $\quad \vec{v} \neq 0$
  - נכפיל ב־ $\|\vec{v}\|^2$ ונקבל $0 \leq \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2$. $\quad \|\vec{v}\| > 0$
  - נעביר אגפים על מנת לקבל $\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \leq \left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right|^2$.
  - מכיון שכל הגורמים הרשומים הם אי־שליליים אפשר להוציא שורש של כל אגף. □

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- <u>משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ):</u> תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- <u>מקרה השוויון:</u> ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{0} = \vec{v}$. מה אם $\vec{0} \neq \vec{v}$?

© נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ): תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- מקרה השוויון: ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{0} = \vec{v}$. מה אם $\vec{0} \neq \vec{v}$?
  - על מנת שיתקיים שיוון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ): תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- מקרה השוויון: ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{v} = \vec{0}$. מה אם $\vec{v} \neq \vec{0}$?
  - על מנת שיתקיים שיוון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{0} = \vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}$ עבור $t = \frac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ): תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- מקרה השוויון: ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{v} = \vec{0}$. מה אם $\vec{v} \neq \vec{0}$?
  - על מנת שיתקיים שיוון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} = \vec{0}$ עבור $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{v} \left(\dfrac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \right) = \vec{u}$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ): תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- מקרה השוויון: ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{0} = \vec{v}$. מה אם $\vec{0} \neq \vec{v}$?
  - על מנת שיתקיים שיוון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} = \vec{0}$ עבור $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\left(\dfrac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v} = \vec{u}$.
  - מסקנה: שיוון יכול להתקיים רק אם $\vec{u}, \vec{v}$ **תלויים לינארית**.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.8 אי־שיוון קושי־שוורץ

- משפט (אי־שיוון קושי־שוורץ): תהי $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ מ"פ על מ"ו V. אזי מתקיים $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|$.
- מקרה השוויון: ברור שמתקיים שיוון עבור $\vec{0} = \vec{v}$. מה אם $\vec{0} \neq \vec{v}$?
  - על מנת שיתקיים שיוון, הביטוי $\|\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}\|$ חייב להיות שווה לאפס עבור $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\vec{u} - t\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v} = \vec{0}$ עבור $t = \dfrac{1}{\|\vec{v}\|^2}$.
  - לכן $\left(\dfrac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v} = \vec{u}$.
  - מסקנה: שיוון יכול להתקיים רק אם $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית.
  - קל לראות שכאשר $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית אז מתקיים שיוון.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.
פונקציה $\|\vec{v}\|:V\to\mathbb{R}$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- <u>הגדרה:</u> יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.
פונקציה $\|\vec{v}\| : V\to\mathbb{R}$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. $\|\vec{v}\|\geq 0$ לכל $\vec{v}\in V$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **<u>הגדרה:</u>** יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.

  פונקציה $\mathbb{R} \to V : \|\vec{v}\|$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:

  1. $0 \geq \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v} \in V$.
  2. $0 = \|\vec{v}\|$ **אם"ם** $\vec{v} = \vec{0}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.
  פונקציה $\|\vec{v}\| : V \to \mathbb{R}$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. $\|\vec{v}\| \geq 0$ לכל $\vec{v} \in V$.
  2. $\|\vec{v}\| = 0$ **אמ"ם** $\vec{v} = \vec{0}$.
  3. $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha|\,\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v} \in V$ ולכל $\alpha \in F$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.
פונקציה $\|\vec{v}\| : V \to \mathbb{R}$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. $\|\vec{v}\| \geq 0$ לכל $\vec{v} \in V$.
  2. $\|\vec{v}\| = 0$ **אם"ם** $\vec{v} = \vec{0}$.
  3. $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha|\,\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v} \in V$ ולכל $\alpha \in F$.
  4. **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- <u>הגדרה:</u> יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.

  פונקציה $\mathbb{R} \to V : \|\vec{v}\|$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:

  1. $0 \leq \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v} \in V$.
  2. $0 = \|\vec{v}\|$ **אם"ם** $\vec{v} = \vec{0}$.
  3. $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha|\,\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v} \in V$ ולכל $\alpha \in F$.
  4. <u>א"ש המשולש:</u> $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- <u>משפט:</u> $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$ מגדירה נורמה המקיימת את הדרישות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.
פונקציה $\|\vec{v}\| : V \to \mathbb{R}$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. $\|\vec{v}\| \geq 0$ לכל $\vec{v}\in V$.
  2. $\|\vec{v}\| = 0$ **אם"ם** $\vec{v}=\vec{0}$.
  3. $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha|\,\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v}\in V$ ולכל $\alpha\in F$.
  4. **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v}\in V$.

- **משפט:** $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v},\vec{v}\rangle}$ מגדירה נורמה המקיימת את הדרישות.
  - **$1+2$:** $\langle \vec{v},\vec{v}\rangle \geq 0$ עם שיוון רק עבור $\vec{v}=\vec{0}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- <u>הגדרה:</u> יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.
  פונקציה $\mathbb{R} \to V : \|\vec{v}\|$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. $\|\vec{v}\| \geq 0$ לכל $\vec{v} \in V$.
  2. $\|\vec{v}\| = 0$ **אם"ם** $\vec{v} = \vec{0}$.
  3. $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha|\,\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v} \in V$ ולכל $\alpha \in F$.
  4. <u>א"ש המשולש:</u> $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- <u>משפט:</u> $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$ מגדירה נורמה המקיימת את הדרישות.
  - **1 + 2:** $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$ עם שיוון רק עבור $\vec{v} = \vec{0}$.
  - **3:** $\|\alpha\vec{v}\|^2 = \langle \alpha\vec{v}, \alpha\vec{v} \rangle$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- <u>הגדרה:</u> יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.
פונקציה $\|\vec{v}\| : V \to \mathbb{R}$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. $\|\vec{v}\| \geq 0$ לכל $\vec{v} \in V$.
  2. $\|\vec{v}\| = 0$ **אם"ם** $\vec{v} = \vec{0}$.
  3. $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha|\,\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v} \in V$ ולכל $\alpha \in F$.
  4. <u>**א"ש המשולש:**</u> $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- <u>משפט:</u> $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v}\rangle}$ מגדירה נורמה המקיימת את הדרישות.

- **1 + 2:** $\langle \vec{v}, \vec{v}\rangle \geq 0$ עם שיוון רק עבור $\vec{v} = \vec{0}$.
- **3:** $\|\alpha\vec{v}\|^2 = \langle \alpha\vec{v}, \alpha\vec{v}\rangle = \alpha\bar{\alpha}\langle \vec{v}, \vec{v}\rangle$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.
  פונקציה $\|\vec{v}\| : V \to \mathbb{R}$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. $\|\vec{v}\| \geq 0$ לכל $\vec{v}\in V$.
  2. $\|\vec{v}\| = 0$ **אם"ם** $\vec{v}=\vec{0}$.
  3. $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha|\,\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v}\in V$ ולכל $\alpha\in F$.
  4. **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v}\in V$.

- **משפט:** $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle\vec{v},\vec{v}\rangle}$ מגדירה נורמה המקיימת את הדרישות.

  - **$1+2$:** $\langle\vec{v},\vec{v}\rangle \geq 0$ עם שיוון רק עבור $\vec{v}=\vec{0}$.
  - **3:** $\|\alpha\vec{v}\|^2 = \langle\alpha\vec{v},\alpha\vec{v}\rangle = \alpha\bar{\alpha}\langle\vec{v},\vec{v}\rangle = |\alpha|^2\,\|\vec{v}\|^2$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{C}$ או $F=\mathbb{R}$.
  פונקציה $\|\vec{v}\| : V \to \mathbb{R}$ נקראת **נורמה (norm)** אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. $\|\vec{v}\| \geq 0$ לכל $\vec{v} \in V$.
  2. $\|\vec{v}\| = 0$ **אם"ם** $\vec{v} = \vec{0}$.
  3. $\|\alpha\vec{v}\| = |\alpha|\,\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{v} \in V$ ולכל $\alpha \in F$.
  4. **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- **משפט:** $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle\vec{v},\vec{v}\rangle}$ מגדירה נורמה המקיימת את הדרישות.

- **1 + 2:** $\langle\vec{v},\vec{v}\rangle \geq 0$ עם שיוון רק עבור $\vec{v}=\vec{0}$.
- **3:** $\|\alpha\vec{v}\|^2 = \langle\alpha\vec{v},\alpha\vec{v}\rangle = \alpha\bar{\alpha}\langle\vec{v},\vec{v}\rangle = |\alpha|^2\,\|\vec{v}\|^2$
  מכיון שכל הביטויים אי־שליליים ניתן לקחת שורש ולקבל את השוויון הנדרש.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| \leq \|\vec{u}+\vec{v}\|$ לכל $V \ni \vec{v}, \vec{u}$.

- **הוכחה:**

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v} \rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **<u>א"ש המשולש:</u>** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v} \in V$.

- **<u>הוכחה:</u>**

$$\begin{aligned}\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v}\in V$.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\ &= \langle \vec{u}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\| \leq \|\vec{u}+\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v}\in V$.

- **הוכחה:**

$$
\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{v}\rangle
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| \leq \|\vec{u}+\vec{v}\|$ לכל $V \ni \vec{v}, \vec{u}$.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v} \rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v} \rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| \geq \|\vec{u}+\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v} \rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v} \rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right)
\end{aligned}$$

$$z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v}\in V$.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{v}\rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\right) + \|\vec{v}\|^2
\end{aligned}$$

$$z+\bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| \leq \|\vec{u}+\vec{v}\|$ לכל $V \in \vec{v}, \vec{u}$.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{v}\rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\right) + \|\vec{v}\|^2 \qquad z+\bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) \\
&\leq \|\vec{u}\|^2 + 2\left|\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\right| + \|\vec{v}\|^2 \qquad \mathrm{Re}(z) \leq |z|
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| \le \|\vec{u}+\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{v}\rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\right) + \|\vec{v}\|^2 && z+\bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) \\
&\le \|\vec{u}\|^2 + 2\left|\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\right| + \|\vec{v}\|^2 && \mathrm{Re}(z) \le |z| \\
&\le \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 && \text{קושי שוורץ}
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v}\in V$.

- **הוכחה:**

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u},\vec{u}\rangle + \langle \vec{u},\vec{v}\rangle + \langle \vec{v},\vec{u}\rangle + \langle \vec{v},\vec{v}\rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\right) + \|\vec{v}\|^2 && z+\bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) \\
&\le \|\vec{u}\|^2 + 2\left|\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\right| + \|\vec{v}\|^2 && \mathrm{Re}(z) \le |z| \\
&\le \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 && \text{קושי שוורץ} \\
&= \left(\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|\right)^2
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- <u>**א"ש המשולש:**</u> $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- <u>**הוכחה:**</u>

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v} \rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v} \rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right) + \|\vec{v}\|^2 && z+\bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) \\
&\le \|\vec{u}\|^2 + 2\left|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle\right| + \|\vec{v}\|^2 && \mathrm{Re}(z) \le |z| \\
&\le \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 && \text{קושי שוורץ} \\
&= \left(\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|\right)^2
\end{aligned}$$

- **לסיכום:** $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 \le (\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|)^2$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- <u>א"ש המשולש:</u> $\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\| \leq \|\vec{u}+\vec{v}\|$ לכל $V \ni \vec{u},\vec{v}$.

- <u>הוכחה:</u>

$$
\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{v}\rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\right) + \|\vec{v}\|^2 && z+\bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) \\
&\leq \|\vec{u}\|^2 + 2\left|\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\right| + \|\vec{v}\|^2 && \mathrm{Re}(z) \leq |z| \\
&\leq \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 && \text{קושי שוורץ} \\
&= \left(\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|\right)^2
\end{aligned}
$$

- לסיכום: $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 \leq \left(\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|\right)^2$.
- מכיון שהביטויים **אי־שליליים** ניתן לקחת שורש ולקבל את אי־שיוון המשולש. □

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- <u>א"ש המשולש:</u> $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v}\in V$.

- <u>הוכחה:</u>

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}+\vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}+\vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}+\vec{v}\rangle \\
&= \langle \vec{u}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{v}\rangle \\
&= \|\vec{u}\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\right) + \|\vec{v}\|^2 && z+\bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z) \\
&\leq \|\vec{u}\|^2 + 2\left|\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle\right| + \|\vec{v}\|^2 && \mathrm{Re}(z) \leq |z| \\
&\leq \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 && \text{קושי שוורץ} \\
&= \left(\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|\right)^2
\end{aligned}$$

- לסיכום: $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 \leq \left(\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|\right)^2$.
- מכיון שהביטויים אי־שליליים ניתן לקחת שורש ולקבל את אי־שיוון המשולש. $\square$
- <u>הוכחנו את המשפט:</u> $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v}\rangle}$ מגדירה נורמה המקיימת את הדרישות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{v}\| + \|\vec{u}\| \leq \|\vec{u} + \vec{v}\|$ לכל $V \in \vec{v}, \vec{u}$.

- **מתי מתקיים שיוון?**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v} \in V$.

- **מתי מתקיים שיוון?**
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- <u>א"ש המשולש:</u> $\|\vec{v}\| + \|\vec{u}\| \leq \|\vec{u} + \vec{v}\|$ לכל $V \in \vec{v}, \vec{u}$.

- <u>מתי מתקיים שיוון?</u>
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{v}, \vec{u}$ תלויים לינארית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- <u>א"ש המשולש:</u> $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $V \ni \vec{u}, \vec{v}$.

- <u>מתי מתקיים שיוון?</u>
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים ליניארית.
  - נניח בה"כ $\vec{v} = \alpha\vec{u}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v}\in V$.

- **מתי מתקיים שיוון?**
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{u},\vec{v}$ תלויים לינארית.
  - נניח בה"כ $\vec{v}=\alpha\vec{u}$.

$$\|\vec{u}+\vec{v}\| = \|\vec{u}+\alpha\vec{u}\|$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- <u>א"ש המשולש:</u> $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- <u>מתי מתקיים שיוון?</u>
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית.
  - נניח בה"כ $\vec{v} = \alpha\vec{u}$.

$$\|\vec{u}+\vec{v}\| = \|\vec{u}+\alpha\vec{u}\| = \|(1+\alpha)\vec{u}\|$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v} \in V$.

- **מתי מתקיים שיוון?**
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{u},\vec{v}$ תלויים לינארית.
  - נניח בה"כ $\vec{v} = \alpha\vec{u}$.

$$
\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\| &= \|\vec{u}+\alpha\vec{u}\| = \|(1+\alpha)\vec{u}\| \\
&= |1+\alpha|\,\|\vec{u}\|
\end{aligned}
$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v} \in V$.

- **מתי מתקיים שיוון?**
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{u},\vec{v}$ תלויים לינארית.
  - נניח בה"כ $\vec{v} = \alpha\vec{u}$.

$$\begin{aligned} \|\vec{u}+\vec{v}\| &= \|\vec{u}+\alpha\vec{u}\| = \|(1+\alpha)\vec{u}\| \\ &= |1+\alpha| \, \|\vec{u}\| \\ \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| &= \|\vec{u}\| + \|\alpha\vec{u}\| \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- **מתי מתקיים שיוון?**
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים ליניארית.
  - נניח בה"כ $\vec{v} = \alpha\vec{u}$.

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\| &= \|\vec{u}+\alpha\vec{u}\| = \|(1+\alpha)\vec{u}\| \\
&= |1+\alpha|\,\|\vec{u}\| \\
\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\| &= \|\vec{u}\| + \|\alpha\vec{u}\| = \|\vec{u}\| + |\alpha|\,\|\vec{u}\|
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v}\in V$.

- **מתי מתקיים שיוון?**
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{u},\vec{v}$ תלויים ליניארית.
  - נניח בה"כ $\vec{v}=\alpha\vec{u}$.

$$
\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\| &= \|\vec{u}+\alpha\vec{u}\| = \|(1+\alpha)\vec{u}\| \\
&= |1+\alpha|\,\|\vec{u}\| \\
\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\| &= \|\vec{u}\|+\|\alpha\vec{u}\| = \|\vec{u}\|+|\alpha|\,\|\vec{u}\| \\
&= (1+|\alpha|)\,\|\vec{u}\|
\end{aligned}
$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.
- **מתי מתקיים שיוון?**
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית.
  - נניח בה"כ $\vec{v} = \alpha\vec{u}$.

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\| &= \|\vec{u}+\alpha\vec{u}\| = \|(1+\alpha)\vec{u}\| \\
&= |1+\alpha|\ \|\vec{u}\| \\
\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| &= \|\vec{u}\| + \|\alpha\vec{u}\| = \|\vec{u}\| + |\alpha|\ \|\vec{u}\| \\
&= (1+|\alpha|)\ \|\vec{u}\|
\end{aligned}$$

  - צריך לדרוש: $|1+\alpha| = 1+|\alpha|$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u},\vec{v}\in V$.

- **מתי מתקיים שיוון?**
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{u},\vec{v}$ תלויים לינארית.
  - נניח בה"כ $\vec{v}=\alpha\vec{u}$.

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\| &= \|\vec{u}+\alpha\vec{u}\| = \|(1+\alpha)\vec{u}\| \\
&= |1+\alpha|\,\|\vec{u}\| \\
\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\| &= \|\vec{u}\|+\|\alpha\vec{u}\| = \|\vec{u}\|+|\alpha|\,\|\vec{u}\| \\
&= (1+|\alpha|)\,\|\vec{u}\|
\end{aligned}$$

  - צריך לדרוש: $|1+\alpha| = 1+|\alpha|$.
  - זה מתקיים רק אם $\alpha\in\mathbb{R}$ ו־ $\alpha\ge 0$. **(הסבר בדף הבא)**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **א"ש המשולש:** $\|\vec{u}+\vec{v}\| \le \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

- **מתי מתקיים שיוון?**
  - השתמשנו בא"ש קושי־שוורץ.
    לכן צריך לדרוש: $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית.
  - נניח בה"כ $\vec{v} = \alpha\vec{u}$.

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}+\vec{v}\| &= \|\vec{u}+\alpha\vec{u}\| = \|(1+\alpha)\vec{u}\| \\
&= |1+\alpha|\ \|\vec{u}\| \\
\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| &= \|\vec{u}\| + \|\alpha\vec{u}\| = \|\vec{u}\| + |\alpha|\ \|\vec{u}\| \\
&= (1+|\alpha|)\ \|\vec{u}\|
\end{aligned}$$

  - צריך לדרוש: $|1+\alpha| = 1+|\alpha|$.
  - זה מתקיים רק אם $\alpha \in \mathbb{R}$ ו־ $\alpha \ge 0$. (הסבר בדף הבא)
- שיוון מתקיים רק אם $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית כאשר יחס הפרופורציה הוא מספר מספר ממשי אי־שלילי.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **<u>הדרישה:</u>** $|1+\alpha| = 1 + |\alpha|$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **הדרישה:** $|1+\alpha| = 1 + |\alpha|$
- **באופן שקול נדרוש:** $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **הדרישה:** $|1+\alpha| = 1+|\alpha|$
- באופן שקול נדרוש: $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.
- נניח כי $\alpha = r\,\mathrm{cis}\,\theta$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **הדרישה:** $|1+\alpha| = 1 + |\alpha|$
- **באופן שקול נדרוש:** $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.
- **נניח כי** $\alpha = r\operatorname{cis}\theta$.

$$(|\alpha|+1)^2 \quad = \quad (r+1)^2$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **הדרישה:** $|1+\alpha| = 1 + |\alpha|$
- **באופן שקול נדרוש:** $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.
- **נניח כי** $\alpha = r \operatorname{cis}\theta$.

$$(|\alpha|+1)^2 = (r+1)^2 = r^2 + 2r + 1$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **<u>הדרישה:</u>** $|1+\alpha| = 1 + |\alpha|$
- **באופן שקול נדרוש:** $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.
- **נניח כי** $\alpha = r\,\mathrm{cis}\,\theta$.

$$\begin{aligned} (|\alpha|+1)^2 &= (r+1)^2 = r^2+2r+1 \\ |\alpha+1|^2 &= (1+r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- <u>הדרישה:</u> $|1+\alpha| = 1+|\alpha|$
- באופן שקול נדרוש: $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.
- נניח כי $\alpha = r \operatorname{cis}\theta$.

$$
\begin{aligned}
(|\alpha|+1)^2 &= (r+1)^2 = r^2+2r+1 \\
|\alpha+1|^2 &= (1+r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 \\
&= r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta) + 2r\cos\theta + 1
\end{aligned}
$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **הדרישה:** $|1+\alpha| = 1 + |\alpha|$
- **באופן שקול נדרוש:** $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.
- **נניח כי** $\alpha = r\,\mathrm{cis}\,\theta$.

$$\begin{aligned}
(|\alpha|+1)^2 &= (r+1)^2 = r^2+2r+1 \\
|\alpha+1|^2 &= (1+r\cos\theta)^2+(r\sin\theta)^2 \\
&= r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+2r\cos\theta+1 \\
&= r^2+2r\cos\theta+1
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **<u>הדרישה:</u>** $|1+\alpha| = 1+|\alpha|$
- **באופן שקול נדרוש:** $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.
- **נניח כי** $\alpha = r\,\text{cis}\,\theta$.

$$\begin{aligned}(|\alpha|+1)^2 &= (r+1)^2 = r^2+2r+1\\ |\alpha+1|^2 &= (1+r\cos\theta)^2+(r\sin\theta)^2\\ &= r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+2r\cos\theta+1\\ &= r^2+2r\cos\theta+1\end{aligned}$$

- **השיוון הדרוש מתקיים אם"ם** $\cos\theta = 1$ **או** $r=0$,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **הדרישה:** $|1+\alpha| = 1+|\alpha|$
- באופן שקול נדרוש: $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.
- נניח כי $\alpha = r\,\mathrm{cis}\,\theta$.

$$\begin{aligned}(|\alpha|+1)^2 &= (r+1)^2 = r^2+2r+1\\ |\alpha+1|^2 &= (1+r\cos\theta)^2+(r\sin\theta)^2\\ &= r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+2r\cos\theta+1\\ &= r^2+2r\cos\theta+1\end{aligned}$$

- השיוון הדרוש מתקיים אם"ם $\cos\theta = 1$ **או** $r=0$, אם"ם α מספר ממשי אי־שלילי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוויון המשולש

- **הדרישה:** $|1+\alpha| = 1+|\alpha|$
- באופן שקול נדרוש: $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.
- נניח כי $\alpha = r\operatorname{cis}\theta$.

$$\begin{aligned}(|\alpha|+1)^2 &= (r+1)^2 = r^2+2r+1\\ |\alpha+1|^2 &= (1+r\cos\theta)^2+(r\sin\theta)^2\\ &= r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+2r\cos\theta+1\\ &= r^2+2r\cos\theta+1\end{aligned}$$

- השיוון הדרוש מתקיים אם"ם $\cos\theta = 1$ **אז** $r=0$, אם"ם α מספר ממשי אי־שלילי.

- **מסקנה:** יש שיוון בא"ש המשולש, כלומר $\|\vec{u}+\vec{v}\| = \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$, רק כאשר שני הוקטורים נמצאים על אותו ישר, ובאותו כיוון.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.9 נורמה ואי־שיוון המשולש

- **<u>הדרישה:</u>** $|1+\alpha| = 1+|\alpha|$
- באופן שקול נדרוש: $|1+\alpha|^2 = (1+|\alpha|)^2$.
- נניח כי $\alpha = r\,\mathrm{cis}\,\theta$.

$$\begin{aligned} (|\alpha|+1)^2 &= (r+1)^2 = r^2+2r+1 \\ |\alpha+1|^2 &= (1+r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 \\ &= r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta) + 2r\cos\theta + 1 \\ &= r^2 + 2r\cos\theta + 1 \end{aligned}$$

- השיוון הדרוש מתקיים אם"ם $\cos\theta = 1$ **או** $r=0$, <u>אם"ם α מספר ממשי **אי־שלילי**.</u>

- <u>מסקנה:</u> יש שיוון בא"ש המשולש, כלומר, $\|\vec{u}+\vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$, רק כאשר שני הוקטורים נמצאים על אותו ישר, ובאותו כיוון.
- במקרה של שני וקטורים בכיוונים הפוכים על ישר אחד, האורך של סכום הוקטורים הוא **הפרש** האורכים (בערך מוחלט).

 ©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות